

-İç Çarpım Uzaylarında Bazı Önemli Eşitsizlikler -

Daha önceden $\mathbb{R}^n$ de tanımladığımız kavramları daha genel vektör uzaylarına genişletmeye devam edeceğiz.

Cauchy-Schwarz Eşitsizliği:

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ bir iç çarpım uzayı ve $u, v \in V$ ise

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

olur.

Not: Bu eşitsizlik denk olarak

$$|\langle u, v \rangle| \leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \cdot \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

biçiminde de ifade edilir.

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

$$\|u\|^2 = \langle u, u \rangle$$

Kanıt:

- $u = 0$ veya $v = 0$ ise $0 = 0$ olup istenen sağlanır
- u ve v sıfırdan farklı olsun. Bu durumda

$$\begin{aligned} 0 \leq \langle \alpha u + v, \alpha u + v \rangle &= \underbrace{\langle u, u \rangle}_{a} \alpha^2 + \underbrace{2 \langle u, v \rangle}_{b} \alpha + \underbrace{\langle v, v \rangle}_{c} \\ &= a \cdot \alpha^2 + b \cdot \alpha + c \end{aligned}$$

olur. Bu ise $\boxed{a \cdot \alpha^2 + b \cdot \alpha + c} \geq 0$ $\begin{cases} \rightarrow \text{ya çift katlı kök} \\ \rightarrow \text{ya da kök yok!} \end{cases}$

Dolayısıyla bu polinom için $\Delta \leq 0$ olmalı!

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \leq 0$$

$$\Rightarrow (2 \cdot \langle u, v \rangle)^2 - 4 \cdot \langle u, u \rangle \cdot \langle v, v \rangle \leq 0$$

$$\Rightarrow 4 \cdot (\langle u, v \rangle)^2 \leq 4 \cdot \langle u, u \rangle \cdot \langle v, v \rangle$$

$$\Rightarrow \sqrt{\langle u, v \rangle^2} \leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \cdot \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$\Rightarrow |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad \#$$

Üçgen Eşitsizliği :

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı ve $u, v \in V$ vektörleri için

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

dir.

Kanıt :

$$\left[\|u+v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2 \right]$$

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &\leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \\ &\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|u\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|u+v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2 \Rightarrow \therefore \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad \#$$

Genelleştirilmiş Üçgen Eşitsizliği :

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı ve $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ olsun. Bu durumda

$$\|u_1 + u_2 + \dots + u_n\| \leq \|u_1\| + \|u_2\| + \dots + \|u_n\|$$

dir.

Kanıt :

$$\begin{aligned} \|u_1 + u_2 + \dots + u_n\| &\leq \|u_1\| + \|u_2 + \dots + u_n\| \\ &\leq \|u_1\| + \|u_2\| + \|u_3 + \dots + u_n\| \\ &\vdots \\ &\leq \|u_1\| + \|u_2\| + \dots + \|u_{n-1}\| + \|u_n\| \quad \# \end{aligned}$$